DAON RELEASE 1

Daon 지식·LLM 활용 가이드

지식·Provider·Citation 품질 운영 기준

Release 1.0.0 · 2026-08-20 · 한국어

문서 정보

문서	Daon 지식·LLM 활용 가이드
Release	1.0.0
언어	한국어 (ko-KR)
범위	공개 안내 + 로그인 후 조직 전용 절차 구분

목차

1. 목적과 핵심 원칙
2. 용어
3. 접근 경로와 Source 유형·현재 지원 수준
4. Source 처리와 Ready 판정
5. 조작: Daon 승인 지식 사용
6. 질문 Context 구성
7. Provider와 모델
8. 모델 선택과 Routing의 현재 동작
9. 외부 전송 정책
10. 질문 실행과 Citation
11. Studio에서 지식과 모델 사용
12. 품질·비용·지연 관리
13. 예상 결과와 권장 운영 절차
14. 제한·오류 대응
15. 관리자 점검표
16. 현재 제한사항 요약

- Release: 1.0.0
- 문서 업데이트: 2026-10-21
- 언어: 한국어(ko-KR)
- 대상: 지식 관리자, 업무 사용자, 검토자, Workspace 관리자, LLM 운영 담당자
- 목표: Source, Daon 승인 지식, 모델, Citation과 외부 전송을 현재 구현 범위 안에서 안전하게 사용합니다.

이 가이드는 설계상 목표와 현재 실제 서비스 경로를 구분합니다. UI에 보이는 권위나 Provider 설정만으로 자동 정책 적용과 실행 성공을 가정하지 마세요.

1. 목적과 핵심 원칙

- 질문에 사용할 Source를 사용자가 명시적으로 선택합니다.
- 근거 질문은 Citation을 원문과 함께 검토합니다.
- Provider 연결과 실제 질문 실행 지원을 구분합니다.
- 외부 전송은 조직 정책을 통과한 경우에만 수행합니다.
- 모델과 설정을 자동으로 임의 변경하지 않습니다.
- 미지원 형식이나 기능은 성공을 가장하지 않고 안전하게 중단합니다.
- Version, Run과 산출물의 계보를 보존합니다.

2. 용어

- Raw Source: 사용자가 직접 등록한 파일이나 텍스트
- Daon 승인 지식: Daon 2, Daon 2.5, Daon 3에서 생산·등록된 지식 패키지
- 연결형 Source: MCP나 Connector를 통해 참조하는 외부 Source
- Source Version: 특정 시점 Source의 변경 불가능한 Version
- Evidence: 질문 처리에 실제 사용된 근거 조각
- Citation: 답변에서 Evidence 위치를 가리키는 참조
- Provider 연결: 이름, Endpoint, 인증 방식과 허용 모델을 묶은 연결

- Workspace 기본 모델: 작업 기능별로 선택한 Provider 연결과 모델
- Model Deployment: 과거 모델 배치와 실행 계보에서 사용하는 개념이며 현재 연결·기본값 선택 화면과 구분합니다.
- Run: 한 번의 질문 또는 생성 실행
- RunSnapshot: 실행 시점의 선택과 정책 기록
- RuleSet: 결과에 적용할 규칙 집합
- Egress: 데이터를 외부 Provider로 전송하는 행위

3. 접근 경로와 Source 유형·현재 지원 수준

공개 범위에서는 지식·LLM의 안전 원칙과 설명서를 확인합니다. 실제 Source, 승인 지식, Provider, 모델, Citation과 조직 정책은 로그인 후 조직 전용 범위입니다.

3.1 파일 선택기 등록 형식

Web 화면은 다음 확장자를 선택할 수 있습니다.

- 문서: PDF, DOCX, PPTX
- 표: XLSX, CSV
- 텍스트: TXT, Markdown
- 이미지: PNG, JPG, JPEG
- 오디오: M4A, WAV, MP3

이 목록은 업로드 입력 계약입니다. 모든 형식에 대해 의미 이해, 근거 추출, Citation 렌더링과 실제 질문이 완료되었다는 의미가 아닙니다.

3.2 현재 권장 형식

운영 질문과 페이지 Citation을 함께 확인하려면 PDF를 사용합니다. 현재 실제 운영 의미 이해 경로에서 확인된 중심 형식입니다.

PDF 외 형식은 다음 조건을 모두 확인한 경우에만 업무 근거로 사용합니다.

1. Source가 사용 가능 상태입니다.

2. 해당 형식의 Adapter가 실제 환경에 연결되어 있습니다.
3. 선택 모델이 해당 입력 역할을 지원합니다.
4. Citation 또는 검토 가능한 근거 위치가 제공됩니다.
5. 조직이 해당 형식의 실제 QA를 완료했습니다.

3.3 Windows 로컬 Import

Windows 로컬 경로에는 PDF, plain text와 Markdown Import 계약이 있습니다. 로컬에서 등록되었다는 사실은 Cloud 질문이나 동기화 완료를 뜻하지 않습니다. Cloud로 옮길 때는 Preview, 승인과 Version 충돌 확인이 필요합니다.

3.4 복사한 텍스트

Web의 복사한 텍스트에서 직접 등록할 수 있습니다. 원문 위치가 파일 페이지처럼 고정되지 않으므로 Citation과 Version을 더 주의해서 검토합니다.

3.5 웹사이트·Drive·MCP

- 웹사이트와 Drive는 Connector가 연결되어야 합니다.
- 국가법령정보센터 MCP 등록 흐름이 제공될 수 있습니다.
- Connector가 사용 불가이면 재연결 상태를 먼저 확인합니다.
- Connector 삭제는 외부 원본 데이터 삭제가 아닙니다.

4. Source 처리와 Ready 판정

대표 처리 흐름은 등록됨 → 보안 확인 중 → 처리 중 → 색인 중 → 사용 가능입니다.

다음 상태는 완료가 아닙니다.

- 모델 대기: 처리에 필요한 모델이 없습니다.
- 부분 이해: 일부만 이해되어 사람이 확인해야 합니다.
- 검토 필요: 품질이나 근거 검토가 필요합니다.
- 처리 실패: Run이 실패했습니다.

- 만료됨: 현재 Version을 사용할 수 없습니다.
- 사용 중지: 정책 또는 관리 상태로 비활성화되었습니다.

처리 실패 후 원본을 삭제할 필요는 없습니다. 형식, 모델, Queue와 정책을 확인한 뒤 새 처리 Run을 시작하는 방식으로 복구합니다.

5. 조작: Daon 승인 지식 사용

5.1 확면에서 확인할 항목

승인 지식 목록에서 다음 정보를 확인합니다.

- 생산자: Daon 2, Daon 2.5, Daon 3
- 생산자 Version
- 권위 Label
- 등록 상태
- 선택 여부

5.2 질문에 선택하기

1. Daon 승인 지식 목록에서 패키지를 선택합니다.
2. 가운데 질문 영역이 근거 질문 상태로 바뀌는지 확인합니다.
3. 질문을 실행합니다.
4. Citation origin이 Daon 지식인지 확인합니다.

5.3 현재 권위·가중치·충돌 처리 제한

설계에는 Daon 승인 지식 우선순위, 사용자 가중치, 중요 충돌 검출과 강제 RuleSet이 정의되어 있습니다. 관련 UI와 knowledge_retrieval, ruleset_connector 같은 별도 모듈도 존재합니다.

그러나 현재 실제 질문 서비스 경로는 이 모듈을 호출해 권위·가중치·충돌·강제 RuleSet을 일관되게 적용하는 것으로 확인되지 않았습니다. 따라서 다음과 같이 사용합니다.

- 권위 Label을 자동 정답 판정으로 사용하지 않습니다.

- 상충하는 Source가 있으면 각 Citation 원문을 따로 검토합니다.
- 중요 업무는 검토자와 승인자의 확인을 거칩니다.
- 강제 RuleSet이 적용되었다는 별도 실행 증거가 없으면 적용된 것으로 기록하지 않습니다.
- Daon 지식이 없을 때 Raw Source로 자동 전환되었다고 가정하지 않습니다.

6. 질문 Context 구성

6.1 Raw Source 사용

Raw Source를 선택하면 질문 요청에 Source ID와 Source Version이 포함됩니다. 답변 Citation은 선택한 Source와 Version 범위 안에 있어야 합니다.

6.2 Daon 지식 사용

승인 지식을 선택하면 질문 Context에 지식 패키지 식별자가 포함됩니다. Citation은 daon_knowledge origin으로 구분되어야 합니다.

6.3 Context 없이 질문

Source와 승인 지식을 선택하지 않으면 작업 상담 · 근거 미사용 상태입니다. 허용 범위는 인사, 감사, 도움말과 Daon 사용법 같은 제한된 일반 대화입니다. 업무 사실 질문의 우회 경로로 사용하지 않습니다.

7. Provider와 모델

7.1 시스템 Provider 연결과 호환 방식

시스템 관리자는 LLM 설정에서 이름 있는 Provider 연결을 등록하고 Endpoint, 호환 방식과 허용 모델을 관리합니다. 연결은 여러 Workspace에서 참조할 수 있지만 Credential 사용 범위와 Workspace 기본값은 별도로 확인해야 합니다. Credential 원문은 다시 표시하지 않습니다.

OpenAI 호환은 Chat Completions, Anthropic 호환은 Messages 규격을 사용합니다. 이 호환 연결의 내부 Provider 코드는 CUSTOM입니다. Media Bridge는 CUSTOM의 OpenAI 호환 연결로 등록합니다.

현재 질문·일반 대화 실행 경로에는 Ollama, Groq, Mistral, Upstage, OpenRouter, OmniRoute, Eoul Gateway와 지원되는 CUSTOM Adapter가 연결되어 있습니다. 과거 OpenAI·Anthropic 등 Provider 코드의 존재와 해당 서비스의 호환 연결 지원은 구분합니다. 미지원 코드·Adapter를 운영 기본값으로 사용하지 않습니다.

모델 목록 조회가 지원되지 않으면 실제 모델 ID를 직접 입력할 수 있습니다. 허용 모델은 최대 4개이며 조회 목록 전체를 자동 허용하지 않습니다. 연결 시험 및 저장에는 짧은 실제 Provider 요청과 비용이 발생할 수 있습니다. 사용 대기 연결 등록은 실행 확인 완료가 아닙니다.

7.2 모델 기능과 Workspace 기본값

현재 Workspace 기본 모델 화면에서는 텍스트 생성의 연결·모델을 선택한 뒤 기본 모델 저장으로 저장합니다. 수동 역할 매핑 화면을 사용하지 않습니다.

모델 카탈로그는 텍스트 생성, 이미지 이해, 문서 분석, 임베딩, 재정렬, 오디오·음성·동영상·이미지 생성 등의 기능을 구분할 수 있습니다. 이 표시는 모든 기능의 선택기와 실행 Adapter가 준비되었다는 뜻이 아닙니다. 준비 중 기능은 모델 기능 보정만으로 실행 가능해지지 않습니다. 실제 Source 처리 경로와 필요한 모델의 준비 상태를 따로 확인합니다.

7.3 Ollama 여러 연결

Ollama는 Endpoint마다 고유 연결 이름을 부여해 여러 개를 동시에 등록합니다. 사내 연결과 승인된 Gateway 연결 등 실제 운영자가 확인한 주소를 사용합니다. Daon은 Ollama 모델을 자동 설치하거나 삭제하지 않으며 Daon User 서버가 Endpoint에 접근할 수 있어야 합니다.

각 연결의 모델 카탈로그를 확인한 뒤 Workspace 기본값에서 연결 이름 · 모델 ID를 선택합니다. 한 개의 전역 OLLAMA_BASE_URL로 모든 Workspace를 묶지 않습니다.

7.4 OpenRouter·OmniRoute·Eoul Gateway·Media Bridge

OpenRouter는 실제 API와 모델 카탈로그를 사용합니다. OmniRoute와 Eoul Gateway는 실제 Gateway Endpoint, Client Key와 모델 ID를 등록합니다. Media Bridge는 CUSTOM의 OpenAI 호환 연결로 실제 API Endpoint와 모델 ID를 등록합니다.

Gateway의 설치형·별도 배포형은 실제 서버 접근 경로의 차이입니다. Console 화면 주소와 API Endpoint를 혼동하지 않습니다. 하위 Provider 선택·우선순위·Fallback은 Gateway가 담당하고 Daon User는 선택한 논리 모델을 호출합니다.

OmniRoute의 auto, OpenRouter의 openrouter/auto는 하나의 모델 선택입니다. OpenAI 호환 연결의 라우터 Auto 사용에서는 실제 Auto 모델 ID를 지정합니다. 카탈로그에 없는 Auto에는 논리 모델 표시가 붙습니다. 모델 미지정과 Auto 선택은 다르며 Combo 자동 선택 기능으로 설명하지 않습니다.

7.5 Credential 수명주기

Credential은 DB에 암호화해 저장합니다. 공용 연결은 관리자 Key를 사용하며 비공용 연결은 본인 계정의 개인 Key를 사용합니다. 비공용 연결에서 개인 Key가 없을 때 시스템 Key로 fallback하는 경로는 없습니다. Key 원문은 조회 API, 화면, 감사 이벤트나 오류 메시지에 포함하지 않습니다.

- 교체: 공용 관리자 Key 또는 본인 개인 Key의 정확한 범위를 확인합니다. 키 교체만 필요한 경우 Endpoint 재입력과 worker 재생성은 필요하지 않습니다.
- 개인 Key: 내 계정 키 시험 및 저장과 내 계정 키 삭제는 본인 계정만 대상으로 합니다.
- 삭제: 연결·카탈로그 삭제와는 구분하며 필요한 Credential이 없으면 실행이 차단될 수 있습니다.
- master key: API와 실제 Provider 호출 worker에 read-only Secret 파일로만 제공합니다.
- Provider 설정 화면에 없는 비밀번호 입력을 임의로 요구하지 않습니다. 외부 전송 등 민감 작업의 정식 Step-up은 별도로 수행합니다.

7.6 기존 환경변수 키 이관(운영자)

기존 환경변수 Credential을 사용하던 배포에서만 1회 이관합니다. 운영자는 비공개 master key 제공과 migration 0040 이후의 기존 연결 구조를 확인하고 scripts/import-provider-credentials.py를 사용합니다. 명령에는 키 값 대신 기존 환경변수 이름을 전달하고 결과 개수만 기록합니다.

이미 Credential이 있는 연결은 덮어쓰지 않습니다. 대응 연결이 없으면 새 Endpoint를 추측하지 않습니다. 검증 후 기존 키 환경변수와 OLLAMA_BASE_URL 의존을 제거하며 런타임 fallback으로 사용하지 않습니다. 일반 사용자의 등록·교체 절차와 이 운영자 이관 절차를 혼동하지 않습니다.

8. 모델 선택과 Routing의 현재 동작

질문 실행은 현재 Workspace의 기본값으로 선택된 단일 연결·모델을 사용합니다. 실행 시 선택, Provider와 정책 정보가 RoutingDecision과 RunSnapshot에 기록될 수 있습니다.

현재 서버가 다중 후보 우선순위를 자동 정렬하고 장애 시 다른 연결·모델로 자동 Fallback한다고 설명할 수는 없습니다. 실제 후보는 선택한 연결·모델 한 개일 수 있습니다. Gateway의 Auto 내부 라우팅과 Daon User의 모델 자동 교체는 구분합니다.

따라서 다음 원칙을 지킵니다.

- 실행 전 사용할 모델을 명시적으로 확인합니다.
- 실패한 Run에서 모델이 자동 교체되었다고 가정하지 않습니다.
- 다른 모델을 사용하려면 설정을 확인한 뒤 새 Run으로 실행합니다.
- Provider 장애를 숨기기 위해 임의 Fallback을 만들지 않습니다.
- 모델 변경 전후 결과는 서로 다른 Run으로 비교합니다.

9. 외부 전송 정책

9.1 정책 확인

설정 → 조직 정책에서 다음을 확인합니다.

- 외부 전송 차단 또는 승인된 외부 전송
- 허용 Provider 종류
- 허용 목적지
- 데이터 분류
- 최대 전송량
- 마스킹과 삭제 처리 필요 여부
- 필수 승인자

9.2 실행 전 확인

1. 질문에 포함할 Source를 확인합니다.
2. 선택 Provider가 외부 Provider인지 확인합니다.
3. 조직 정책이 Provider와 목적지를 허용하는지 확인합니다.
4. 데이터 분류와 최대 전송량을 확인합니다.
5. 필요한 마스킹과 삭제 처리가 적용되었는지 확인합니다.
6. 추가 승인이 필요하면 Step-up 절차를 수행합니다.

정책이 거부한 요청은 Endpoint 변경, 다른 Provider 선택 또는 내부 주소 직접 호출로 우회하지 않습니다.

10. 질문 실행과 Citation

10.1 질문 실행

1. 준비된 Source 또는 승인 지식을 선택합니다.
2. text 모델 선택 상태를 확인합니다.
3. 외부 전송 정책을 확인합니다.
4. 구체적인 질문을 입력합니다.
5. 질문을 실행합니다.
6. 답변 상태와 Citation을 검토합니다.

10.2 Citation 필수 검토 항목

- origin이 Raw Source인지 Daon 지식인지
- Source Version 또는 지식 Context가 현재 선택과 일치하는지
- PDF 페이지 또는 locator가 유효한지
- 원문 내용이 답변을 실제로 뒷받침하는지
- 질문에 선택하지 않은 Context가 섞이지 않았는지

10.3 Citation이 부족할 때

- 답변을 승인하거나 외부에 전달하지 않습니다.
- Source 선택을 다시 확인합니다.
- 질문 범위를 좁힙니다.
- 처리 상태와 Evidence 준비 상태를 확인합니다.
- 다른 근거를 추가할 때는 새 Run으로 실행합니다.

11. Studio에서 지식과 모델 사용

Studio 생성은 Source Version, 목적, 독자, 언어, 분량, 구성, 출력 형식과 검토 조건을 Snapshot으로 묶습니다.

다음 산출물은 구조화된 생성 경로가 있습니다.

- 근거 기반 보고서
- 제약·준수 점검표
- 비교·데이터 표
- 지식 구조도
- 업무 문서 초안
- 슬라이드
- 인포그래픽
- 플래시카드
- 퀴즈

AI 오디오와 동영상은 계약에 등록되어 있지만 전용 Provider가 없으면 STUDIO_OUTPUT_UNAVAILABLE로 종료됩니다. 가짜 미디어 파일을 만들지 않습니다.

생성 후에는 내용뿐 아니라 Citation, Source Version, Run과 Output Version을 함께 확인합니다. 편집·재생성·설정 변경은 각각 새 Version을 만듭니다.

12. 품질·비용·지연 관리

12.1 품질

- 질문과 직접 관련된 Source만 선택합니다.
- 사용 가능 상태의 Source를 사용합니다.
- 답변을 Citation 원문과 비교합니다.
- 상충 근거를 숨기지 않습니다.
- 중요한 결과는 검토와 승인을 거칩니다.

12.2 비용

- 불필요한 Source를 질문 Context에 넣지 않습니다.
- 필요한 결과 분량을 먼저 정합니다.
- 같은 질문을 여러 Provider에 무의미하게 반복하지 않습니다.
- 연결 시험과 실제 생성 비용을 구분합니다.

12.3 지연

- 처리 중인 Source가 끝나기 전에 질문을 반복하지 않습니다.
- 큰 문서는 질문 범위를 좁힙니다.
- Queue 상태가 주의이면 완료 시간을 확인합니다.
- 생성 지연 시 Library의 작업 상태를 다시 확인합니다.

12.4 재현성

- 질문, Source Version, 모델, 정책과 생성 설정을 기록합니다.
- 결과 비교는 Run 단위로 수행합니다.
- 기존 Output Version을 덮어쓰지 않습니다.
- 모델을 바꾼 경우 새 Run과 새 Version으로 남깁니다.

13. 예상 결과와 권장 운영 절차

1. 시스템 관리자가 이름 있는 Provider 연결과 호환 방식·허용 모델을 설정합니다.
2. 연결 확인과 모델 목록 조회를 완료하고 공용·개인 Credential 범위를 확인합니다.
3. Workspace의 텍스트 생성 기본 모델을 선택하고 저장합니다.
4. 실제 지원 Provider로 작은 비민감 질문을 시험합니다.
5. 조직 Egress 정책과 실행 기록을 확인합니다.
6. PDF Source로 질문·Citation 수직 흐름을 검증합니다.
7. Studio 산출물과 Export를 검증합니다.
8. 실제 사용자 역할로 다시 확인합니다.

연결 시험 성공만으로 4단계 이후를 통과한 것으로 기록하지 않습니다.

14. 제한·오류 대응

Provider 설정이 필요함

연결 활성 상태, 현재 사용자의 Credential, 연결 확인 결과, 허용 모델과 Workspace의 텍스트 생성 기본값을 확인합니다. Credential 값을 화면이나 로그로 확인하려 하지 않습니다.

TEXT_PROVIDER_UNAVAILABLE

선택 Provider와 Adapter의 현재 질문 실행 지원을 확인합니다. Ollama, Groq, Mistral, Upstage, OpenRouter, OmniRoute, Eoul Gateway와 지원되는 CUSTOM 호환 연결을 구분하며 미지원 코드만 보고 실행 가능하다고 판단하지 않습니다.

TEXT_MODEL_NOT_SELECTED 또는 모델 선택 오류

Workspace의 텍스트 생성 기본 연결·모델을 선택합니다. 변경 후 기존 Run을 재사용하지 말고 새 Run을 실행합니다.

EGRESS 정책 거부

조직 정책의 Provider, 목적지, 데이터 분류, 전송량, 마스킹과 승인자 조건을 확인합니다. 우회하지 않습니다.

Source가 모델 대기 상태

필요한 문서 분석, 이미지 이해, 오디오 이해, 음성 변환 또는 텍스트 생성 경로가 준비되었는지 확인합니다. 기능 이름의 표시만으로 실행 가능하다고 가정하지 않습니다. Source 원본은 보존하고 준비 후 새 처리 Run을 시작합니다.

QUESTION_RESPONSE_INVALID 또는 CITATION_RESPONSE_INVALID

결과를 사용하지 않습니다. 선택 Context와 Citation 계보를 다시 확인하고 새 Run으로 실행합니다.

STUDIO_OUTPUT_UNAVAILABLE

선택 산출물 유형을 현재 Provider가 지원하지 않습니다. AI 오디오와 동영상은 전용 Provider가 준비될 때까지 다른 산출물로 가장하지 않습니다.

비용 한도 초과

질문 Context와 출력 분량을 줄이고 조직 한도를 확인합니다. 같은 실패 Run을 자동 재개하지 않습니다.

15. 관리자 점검표

- Provider 연결과 실제 질문 실행 지원을 구분했습니다.
- Workspace의 텍스트 생성 기본 연결·모델이 명시적으로 선택되었습니다.
- Source 형식별 실제 처리 수준을 확인했습니다.
- 외부 전송 정책과 마스킹 조건을 확인했습니다.
- PDF 질문과 Citation을 실제로 열어 보았습니다.
- 모델 변경과 재실행을 새 Run으로 기록했습니다.

- Studio 결과의 Source Version과 Citation을 확인했습니다.
- 권위·가중치·RuleSet 자동 적용을 검증 없이 주장하지 않았습니다.
- 비밀번호, Credential, Token과 원문 데이터가 로그에 남지 않았습니다.

15.1 조직 가입과 운영 요청 검토

조직 가입(/organization/join)에서 초대코드로 가입 신청을 제출하고 본인 상태를 새로고침합니다. 가입 신청만으로 접근 권한이 생기지 않습니다. 조직 승인이 있어도 질문·Source·Studio는 현재 Workspace 권한과 외부 전송 정책을 다시 검사합니다. 초대코드는 안전한 별도 경로로만 전달합니다.

알림(/notifications)에서 미읽음 항목을 확인하고 읽음 처리합니다. 전달함(/inbox)의 원 요청 열기는 해당 업무로 이동하는 기능이며 승인이나 실행을 대신하지 않습니다. 실제 외부 송신 없음인 전달 기록을 외부 전달 완료의 증거로 사용하지 않습니다. 원 요청의 역할과 필요한 추가 인증을 확인합니다.

운영 권한이 있는 사용자는 /operations에서 선택 자료와 계보를 사전확인하고 명시 동의 후 백업을 요청합니다. 독립 보존 준비와 실제 완료 상태를 확인합니다. 복구의 등록 목적지 Preview는 포함·제외를 검토하는 단계이며 복원 실행이 아닙니다. 만료와 현재 권한을 확인한 뒤 복구 실행 준비에서 별도 추가 인증·실행을 수행합니다. 독립 전체 DB 복원은 지원하지 않습니다. 지식 엔진의 자동 권위·RuleSet 적용이나 다중 모델 Fallback 미구현을 백업 완료로 보완했다고 해석하지 않습니다.

16. 현재 제한사항 요약

- 지식 권위·가중치·충돌·강제 RuleSet은 실제 질문 경로의 자동 강제로 검증되지 않았습니다.
- 다중 후보 모델 정렬과 자동 Fallback은 현재 실제 질문 서비스 기능으로 제공되지 않습니다.
- RoutingDecision과 RunSnapshot 저장이 있더라도 후보가 단일 선택 모델일 수 있습니다.
- PDF 외 등록 형식 전체의 운영 의미 이해는 미완료입니다.
- Provider 코드·호환 방식·현재 Credential·정책과 실제 실행 Adapter 지원은 별도로 확인합니다. 카드나 모델 카탈로그만으로 실행 성공을 보장하지 않습니다.

- AI 오디오·동영상은 전용 Provider가 없으면 사용할 수 없습니다.
- Mobile과 실제 기기에서의 지식·모델 흐름은 별도 검증이 필요합니다.